

מטלה 6

תאריך פרסום: 13.06.2024

תאריך הגשה: 20.06.2024

דגשים:

- אין לשנות חתימה של מתודות או קוד קיים בשום צורה.
- אתם רשאים להוסיף מתודות עזר.
- כאשר מוסיפים ערך חדש למערך, עליכם להוסיף אותו במקום הפנוי הראשון.
- אין לשנות את ה-getter שמחזיר את המערך.

אנו מעוניינים להרחיב את המערכת שכתבנו בעבודה 5 ולהוסיף תמיכה בזריקת חריגות. בעבודה זו, בניגוד לקודמת, ייתכן שנקרא למתודת חישוב ממוצע גם לאובייקטים שיוצרו עם בנאי דיפולטיבי, כאלה ללא אלמנטים במערך הקורסים/סטודנטים, או שהחישוב עצמו יוביל לשגיאה מתמטית.

מחלקת Student

במטלה הקודמת כתבנו למחלקה זו איטרטור ולא טיפלו במקרה שבו המתודה next נקראת כאשר אין עוד אובייקטים. כעת, אם המתודה נקראת כאשר אין עוד אובייקטים (כלומר hasNext מחזיר false), היא תזרוק חריגה NoSuchElementException (קישור למידע נוסף). בנוסף, שמנו לב שייתכן שהחישוב של הממוצע לא יהיה תקין. אם המערך עצמו לא מכיל קורסים, או שהנק"ז נסכם ל-0, נקבל טעות בחישוב. על כן, בכל מצב בו החישוב "מושחת", נזרוק חריגה AverageCalcException. זוהי מחלקת חריגה חדשה שאנחנו כותבים.

מחלקת AverageCalcException

מחלקה זו היא חריגה (ועל כן יורשת מחרגת זמן-ריצה) אשר מהווה סימון שהממוצע של סטודנט לא ניתן לחישוב. מחלקה זו תקבל בבנאי את שם הסטודנט שלו שחישוב הממוצע שלו נכשל, ותהיה לה מתודה שתחזיר את שם זה.

מחלקת GradingSystem

כעת אנו נתקלים בבעיה במחלקה זו, שכן המתודה getAverage() עושה שימוש בזו של הסטודנטים. מכאן שנרצה לטפל בזה. אם אחד הסטודנטים זורק חריגה כתוצאה מהחישוב, אנחנו נתפוס חריגה זו (ולא ניתן לה לפעפע הלאה), ונחזיר -1.

בנוסף, בכל מקרה בו החישוב לא ניתן לביצוע, כתוצאה מחוסר באלמנטים למשל, נחזיר -1.